Um Modelo para Gerenciamento de Perfis de Entidades Através de Inferência em Trilhas

André Wagner

Orientador: Dr. Jorge Luis Victória Barbosa

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
andre.nho@gmail.com

14 de Março de 2013

Organização

1. Introdução
2. Modelo
3. Implementação
4. Avaliação
5. Conclusão

Introdução

Computação Ubíqua

- Tendências da computação
  - Computadores cada vez menores e mais rápidos
  - Componentes cada vez mais baratos
  - Acesso a redes *wireless* cada vez mais disponível
- Serviços computacionais disponíveis a todo momento em qualquer lugar
- Tecnologia Calma
  - Problema: sobrecarga de informações para o usuário
  - Solução: sistemas minimamente intrusivos
  - "Periferia" da atenção do usuário
  - Exemplo: motor de carro

Contexto

- Para que um sistema seja minimamente intrusivo
  - Conhecer o usuário
  - Conhecer os arredores do usuário
  - Adaptar-se a esta informação
- **O que é contexto?**
  - "Contexto é qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, local ou objeto que seja considerada relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o próprio usuário e aplicação." (Dey, 2001)

Trilhas

- Contexto é composto apenas pelo momento atual
- A capacidade de uma aplicação compreender o contexto de uma entidade pode ser ampliada através da análise dos históricos.
- Uma **trilha** é o histórico de contextos visitados por uma entidade e das ações realizadas pela entidade dentro do contexto

Perfis

- Este trabalho usa o conceito de **entidade** ao invés de usuário.
- **Perfis** são essenciais na descoberta de informações pertinentes às entidades que possam ser utilizadas na construção de um contexto.
- Um **perfil de entidade** é o conjunto de dados no qual uma aplicação armazena seu conhecimento a respeito de uma entidade.
- Os perfis de entidade são salvos em um formato chamado **modelo de entidade**.

Interoperabilidade

Interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informações e utilizar a informação que foi trocada.

- Modelos de Interoperabilidade

  Sintática: diferenças entre os modelos de usuário são resolvidos em nível de aplicação.

  Semântica: diferenças entre os modelos são resolvidos em nível de conhecimento.

Trabalhos relacionados

	PeLeP	Chellouche	UUCM	Kim	Razmerita	Tao
Interoperabilidade	Não	Sintática	Sintática	Sintática	Sintática	Semântica
Modelos dinâmicos	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Armazenamento	Servidor	Servidor	Cliente	Servidor	Servidor	Servidor
Sensibilidade a contexto	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Utiliza trilhas	Parcial	Não	Não	Parcial	Parcial	Parcial
Domínio	Educação	Multimídia	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico

Tabela : Comparação entre os trabalhos apresentados

Problema de Pesquisa

- Geração de perfis dinâmicos
- Uso de trilhas para extração de perfis
- Domínio genérico
- Regras de inferência e modelos de entidades dinâmicos
- Interoperabilidade semântica

Modelo

eProfile

eProfile: um gerenciador de perfis de domínio genérico voltado para ambientes distribuídos, com interoperabilidade inter-sistemas, que infere dados de perfil através da análise das trilhas de uma entidade (disponibilizadas por um gerenciador de trilhas), seguindo regras definidas pelas entidades, e disponibiliza os dados inferidos para serem utilizados pelas aplicações.

Modelo do eProfile

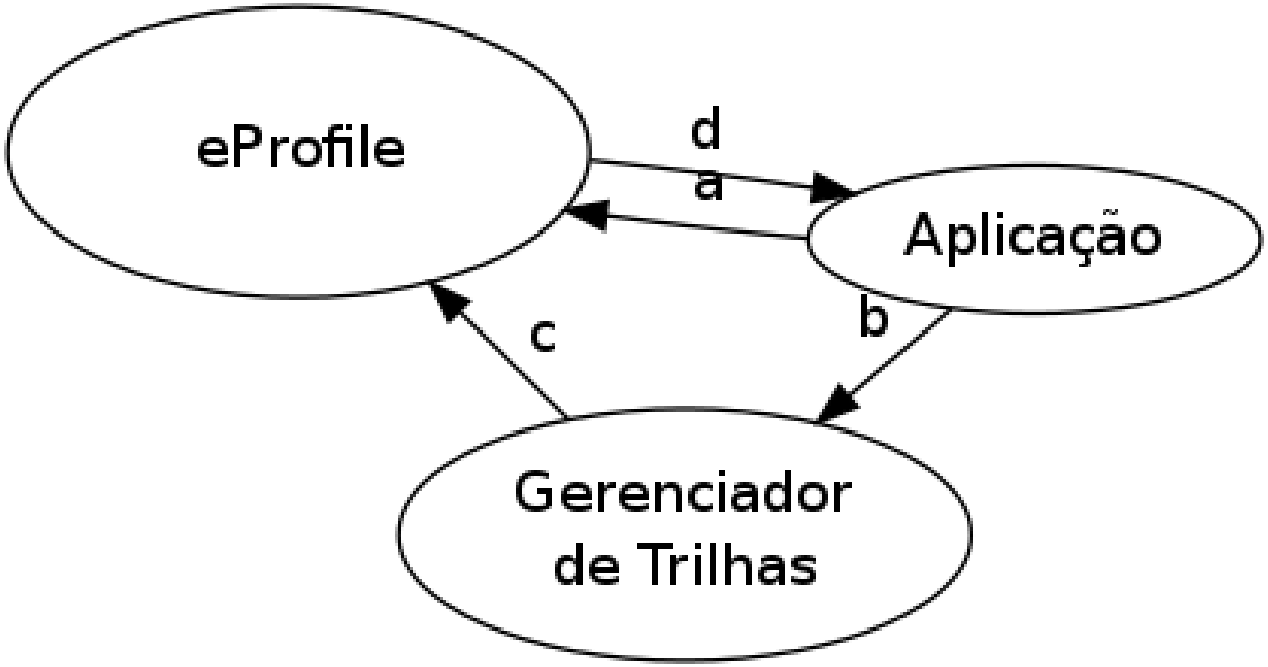

Figura : Modelo básico do eProfile

As setas representam o fluxo dos dados.

Modelo do eProfile

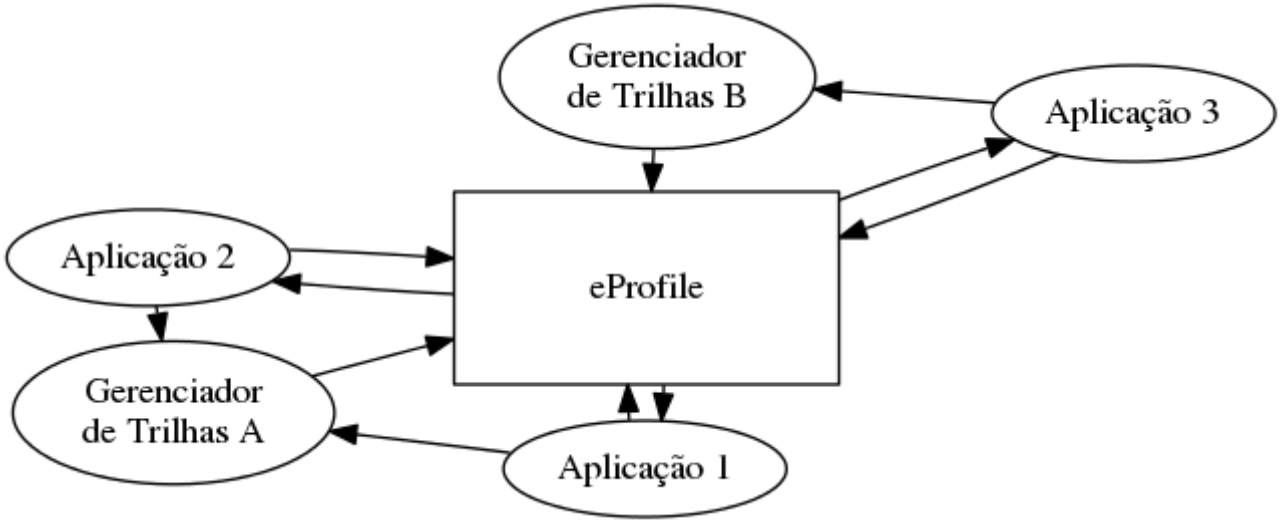

Figura : eProfile conectado a mais de um gerenciador de trilhas

Modelo do eProfile

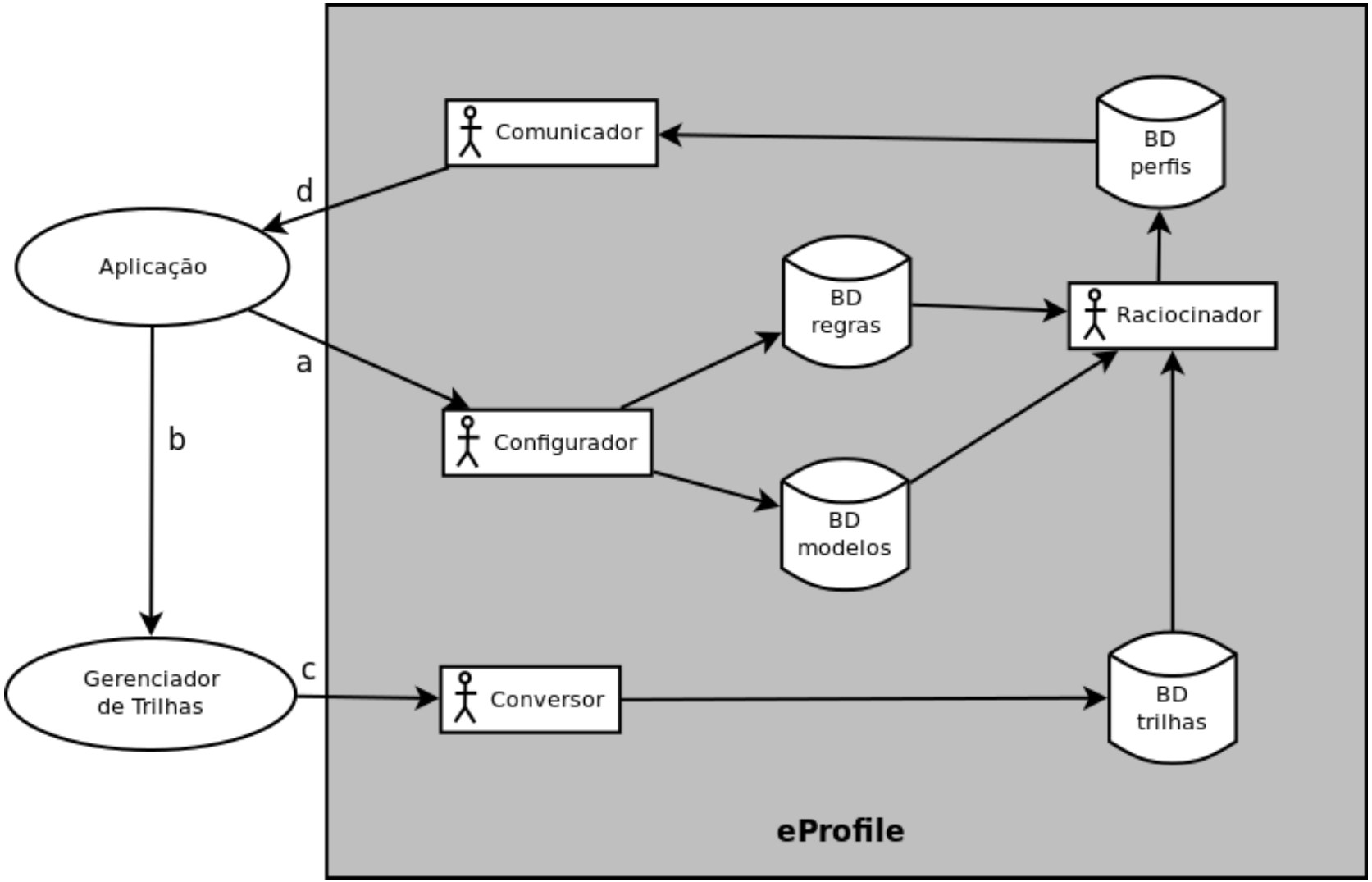

Figura : Modelo simplificado do eProfile

Ontologias

- Extensível
- Linguagem utilizada: OWL (extensão de XML/RDF)

Ontologias do eProfile

- eOntoTrail: representação de trilhas
- eOntoProfile: representação de perfis

Ontologia de Trilha

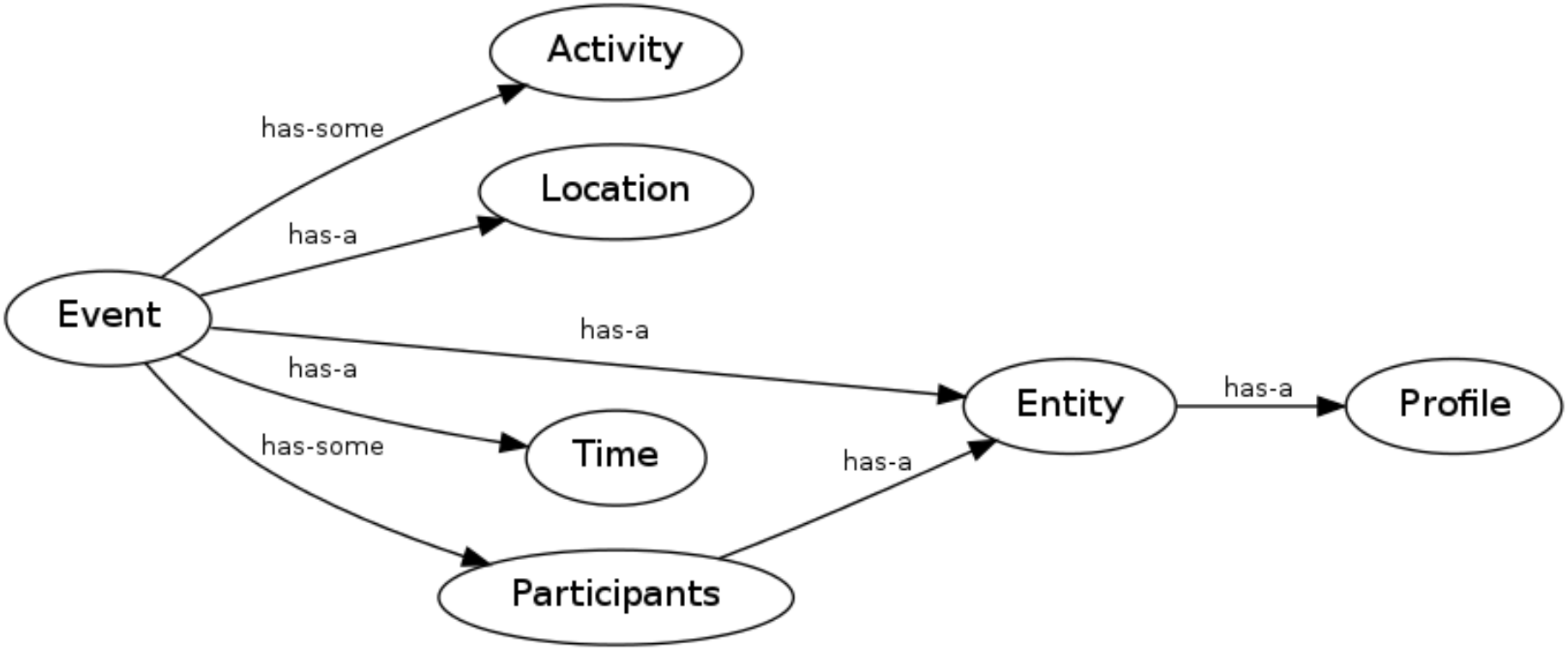

Figura : Ontologia de Trilha do eProfile

Ontologia de Perfis

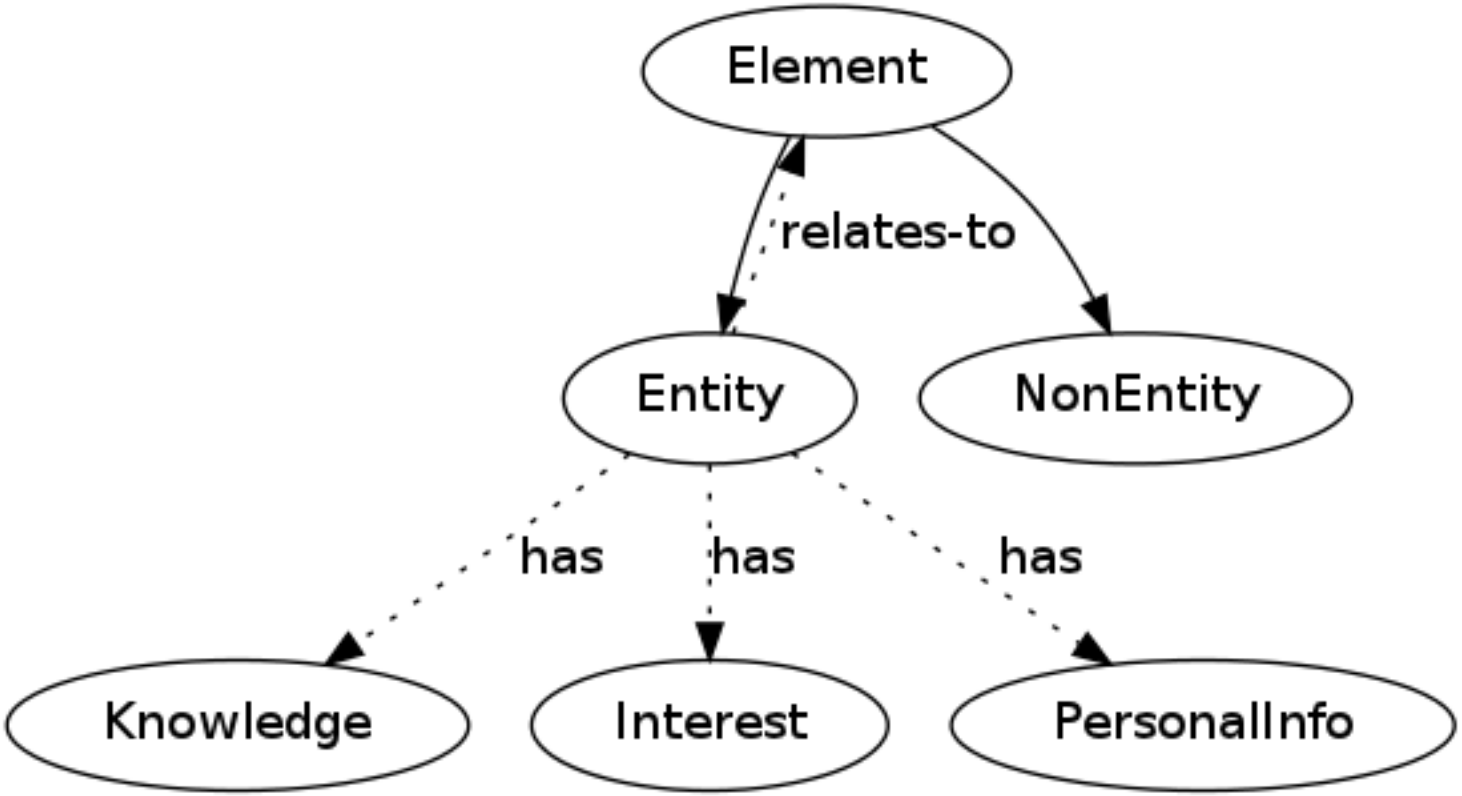

Figura : Ontologia de Perfil do eProfile

Regras

- Regras:
  - OWL
  - SPARQL (consulta)
  - SWRL (lógica)
- Uma regra possui as seguintes informações:
  - Nome
  - Campo de perfil
  - Regra
  - Atualização (sobrescrito/fórmula)
  - Frequência de atualização
  - Validade

Exemplo

- Curso de programação em linguagens orientadas a objeto
- Aluno estuda através de dispositivo móvel
- Para fazer a prova final, o aluno deve ter concluído os módulos daquela linguagem

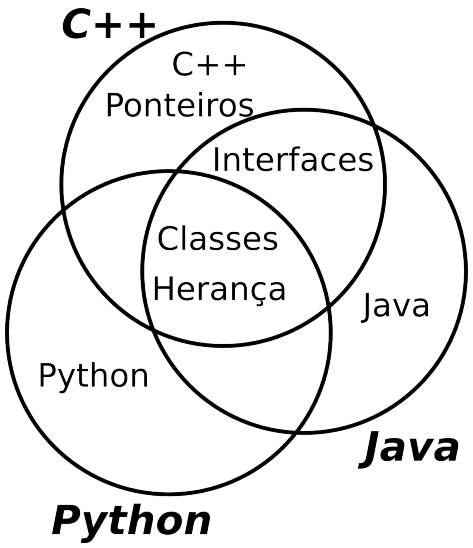

Figura : Módulos de estudo obrigatórios

Exemplo

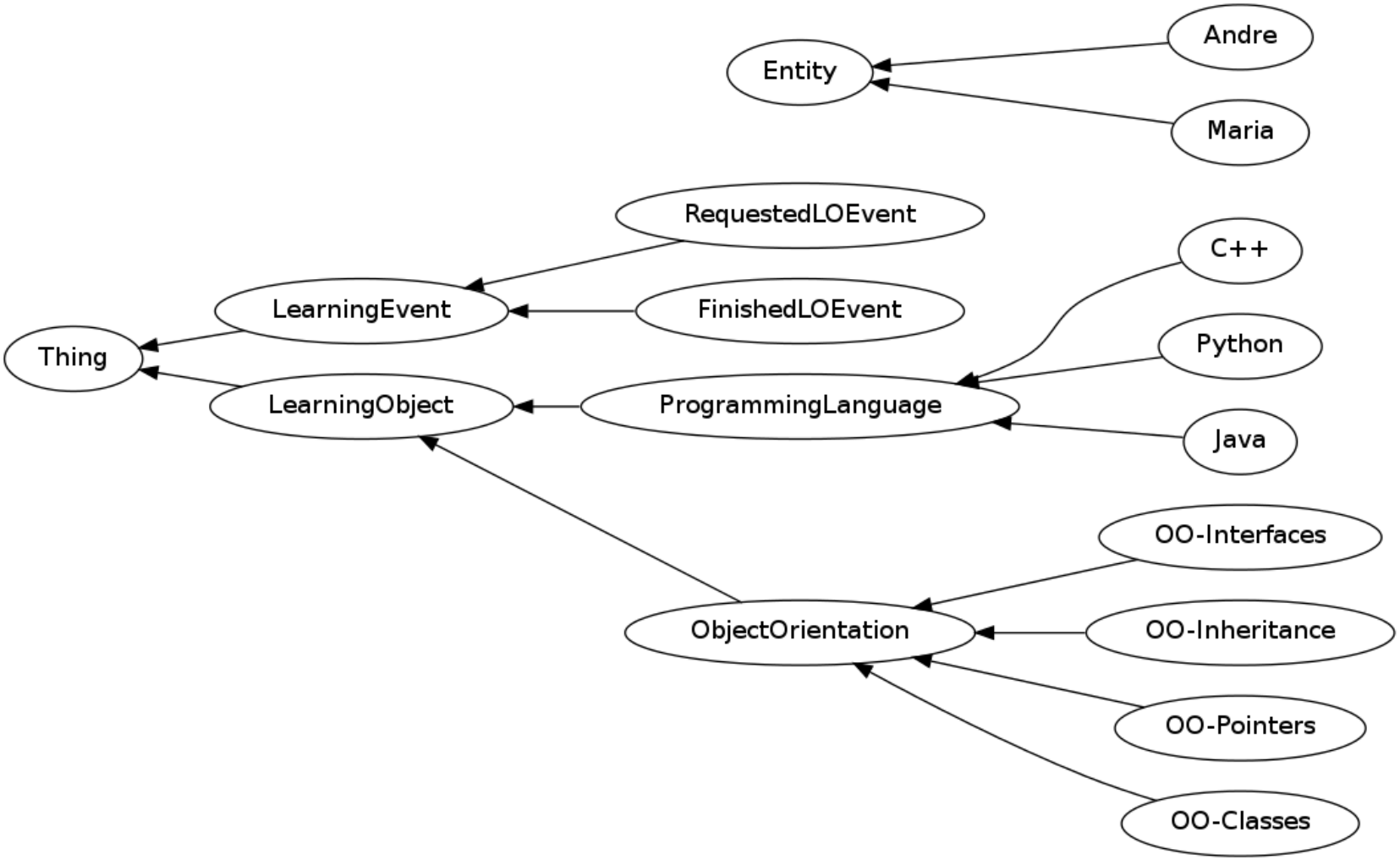

Figura : Informações contextuais

Exemplo - Regras

```
Class: <el:JavaRequirement>
    EquivalentTo:
        <el:Java>
         or (<el:relatesTo> some <el:Java>)

Class: <el:JavaLessonsTaken>
    EquivalentTo:
        <el:FinishedLOEvent>
         and (<el:hasEntity> some [?entity])
         and (<el:hasLearningObject> some
                        <el:JavaRequirement>)
         and (<el:isFirstTime> value true)

JavaProficience <=
  (Count(SubClasses(JavaRequirement))) equals
          (Count(SubClasses(JavaLessonsTaken)))
```

Exemplo - Definição da Regra

```
Entity:     Student
Field:      Knowledge\JavaProficience
Rule:       JavaProficience
Update:     update
Frequence:  300
Expires:    never
```

Exemplo - Perfil Gerado

```
1  Ontology: <el>
2
3  Class: <el:Knowledge>
4
5  Class: <el:JavaProficience>
6      SubClassOf:
7          <el:Knowledge>
8  ObjectProperty: <el:hasKnowledge>
9
10 Class: <el:Entity>
11
12 Class: <el:Maria>
13     SubClassOf:
14         <el:Entity>
15
16 Class: <el:Andre>
17     SubClassOf:
18         <el:Entity>,
19         <el:hasKnowledge> some <el:JavaProficience>
```

Implementação

Implementação - Tecnologias Utilizadas

- Linguagem de programação: **Python**
- Banco de dados: **SQLite3**
- Aplicativos contectados via ***webservices* do tipo REST**
- Motor de inferência: **FaCT++**
- Linguagem de ontologia: **OWL DL**

Implementação

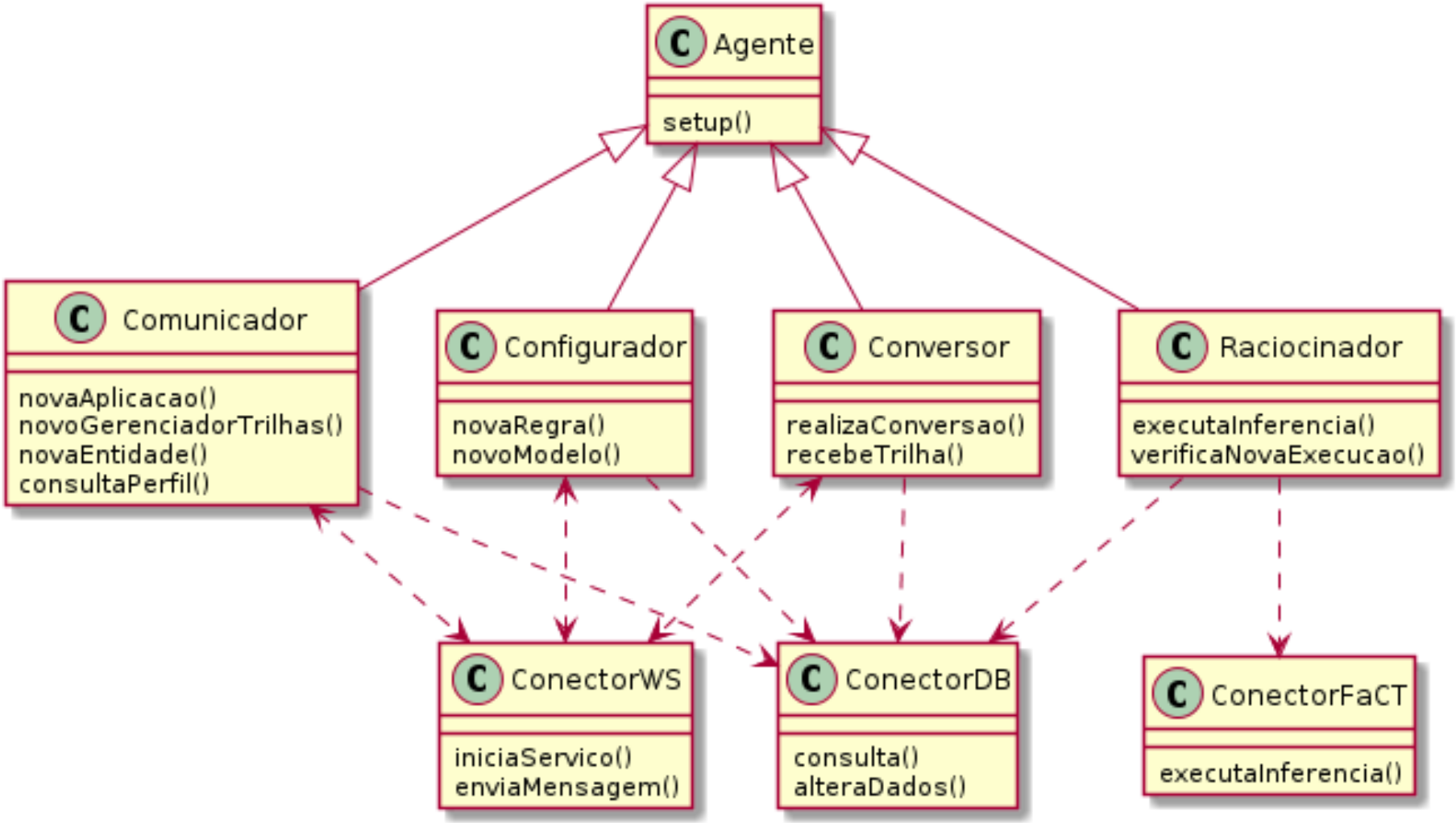

Figura : Diagrama de classes

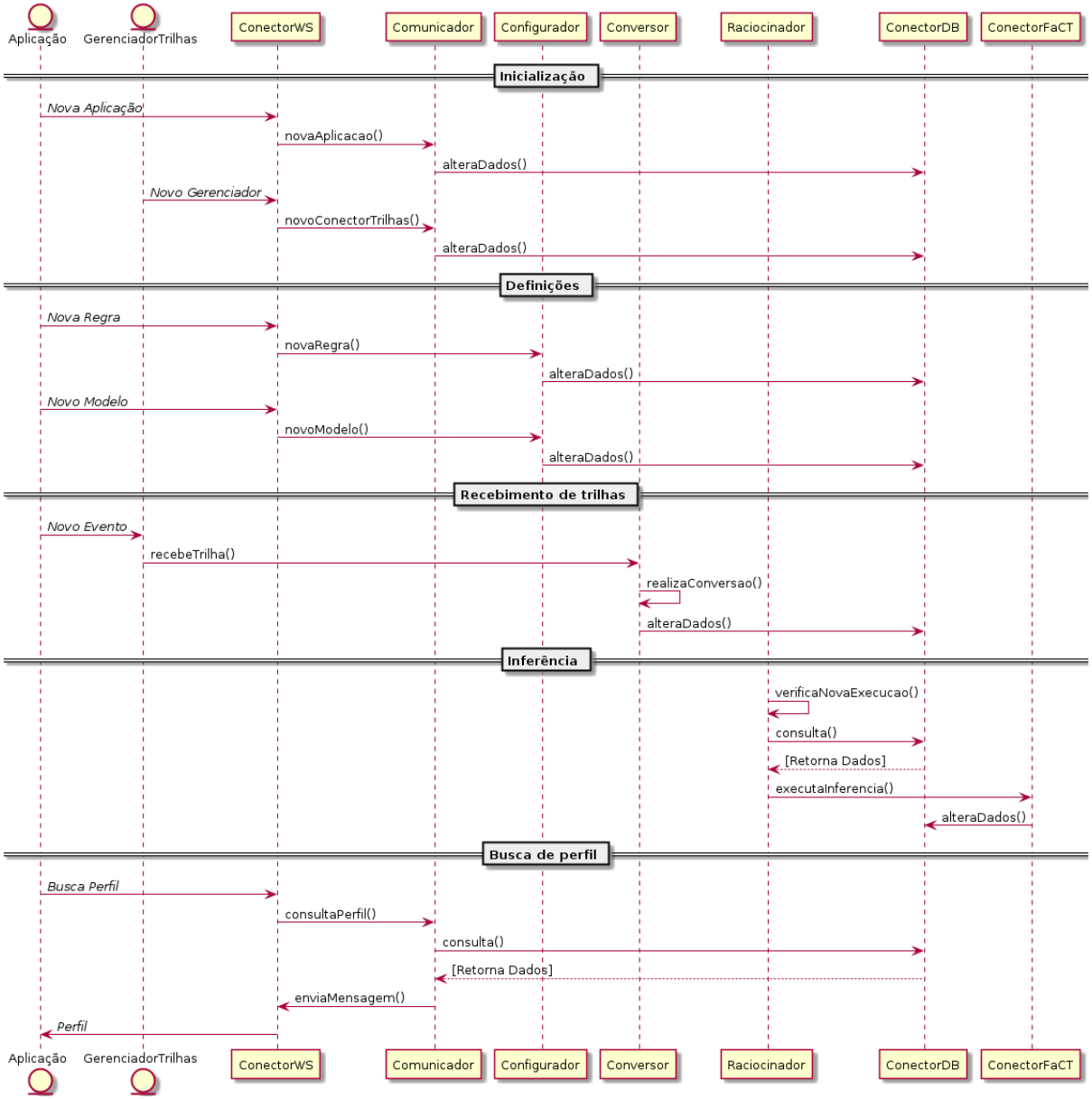

Figura : Diagrama de sequência

Avaliação

Cenário

- Simulação de um curso de ciência da computação
- 40 disciplinas
- Ambiente de Educação Ubíqua
- Integração com sistemas:
  - LOCAL: sistema de educação ubíqua que usa informações de localização e contexto para auxiliar o processo de apendizagem
  - UniManager: software administrativo da universidade, controla presenças e matrículas

Cenário

- Alterações feitas no LOCAL e no UniManager:
  - Incluídas *interfaces* de comunicação com o eProfile
  - Incluídas *interfaces* de comunicação com o Gerenciador de Trilhas
  - O módulo de perfis de ambas as aplicações foi modificado de modo a solicitar as atualizações de perfil a partir do eProfile
- Simuladores
  - Simluação dos estudantes e docentes
  - Gerenciador de trilhas simulado

Cenário

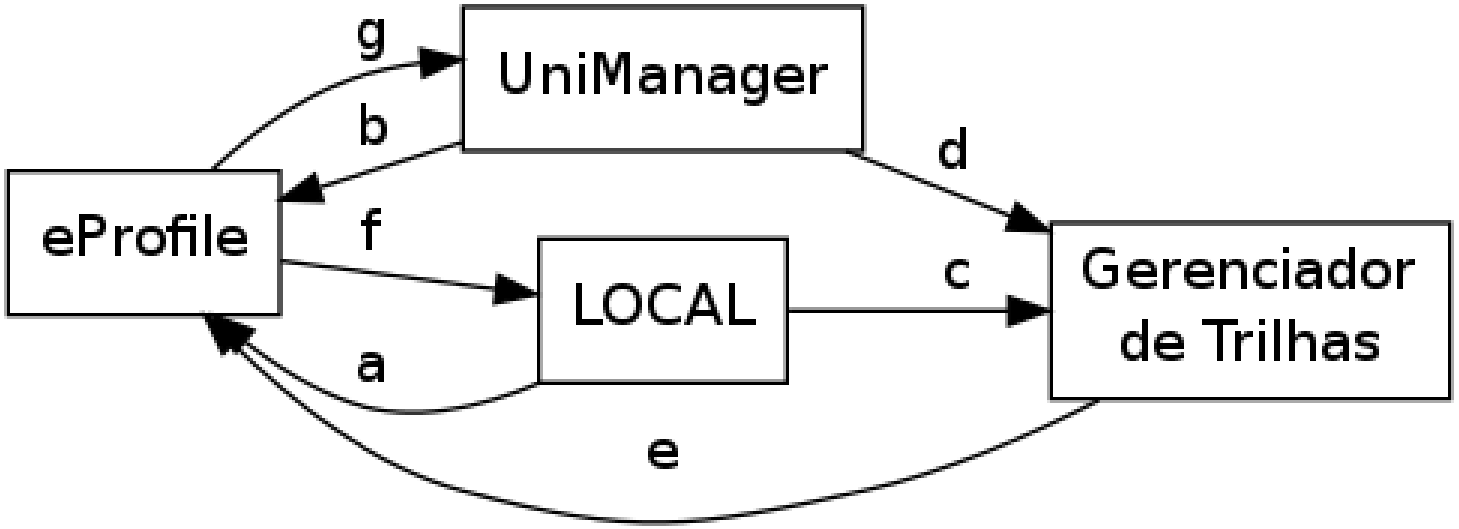

Figura : Modelo do Cenário

Cenário - Integração eProfile/LOCAL

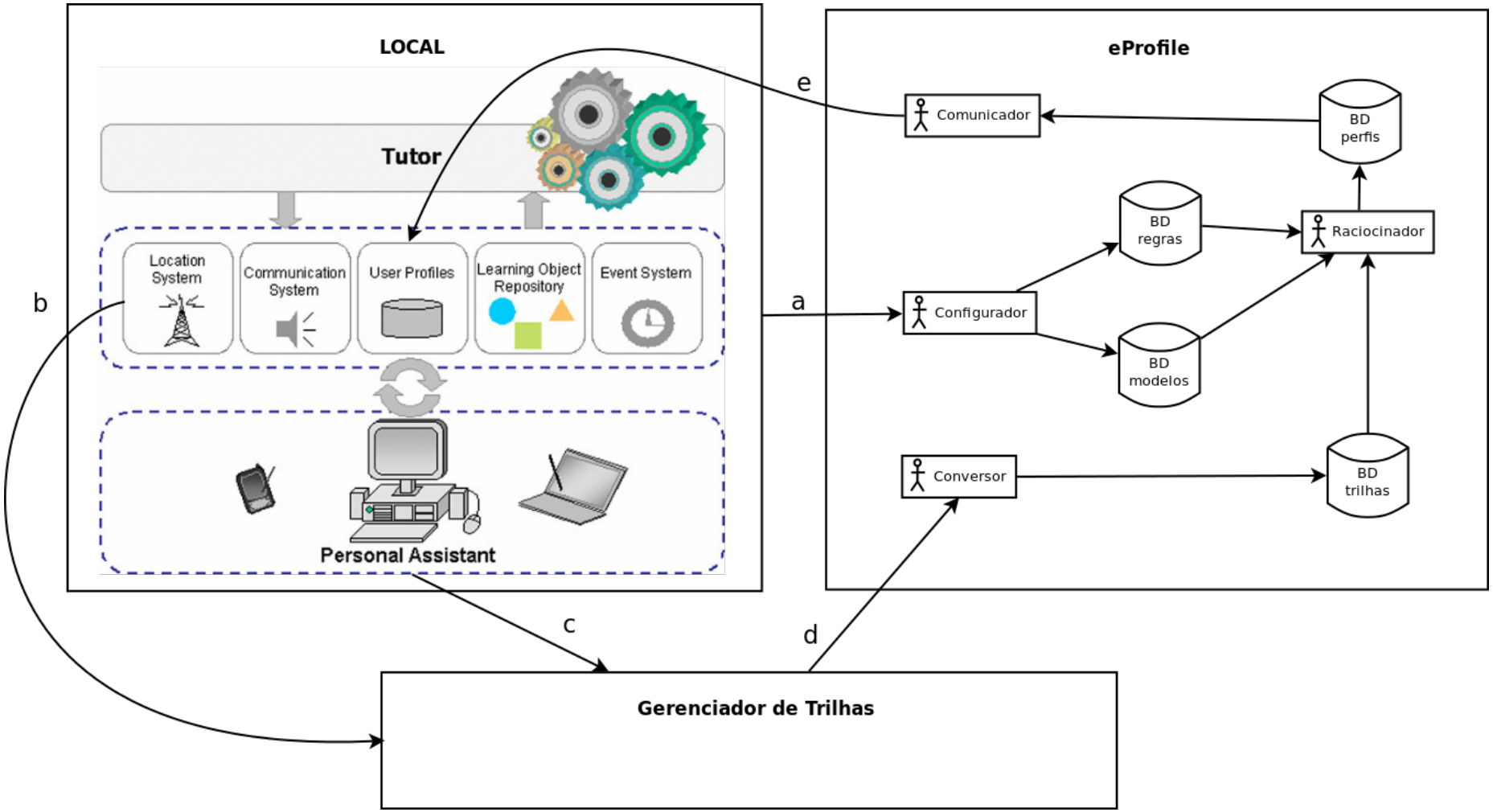

Figura : Integração eProfile/LOCAL

Cenário - Integração eProfile/UniManager

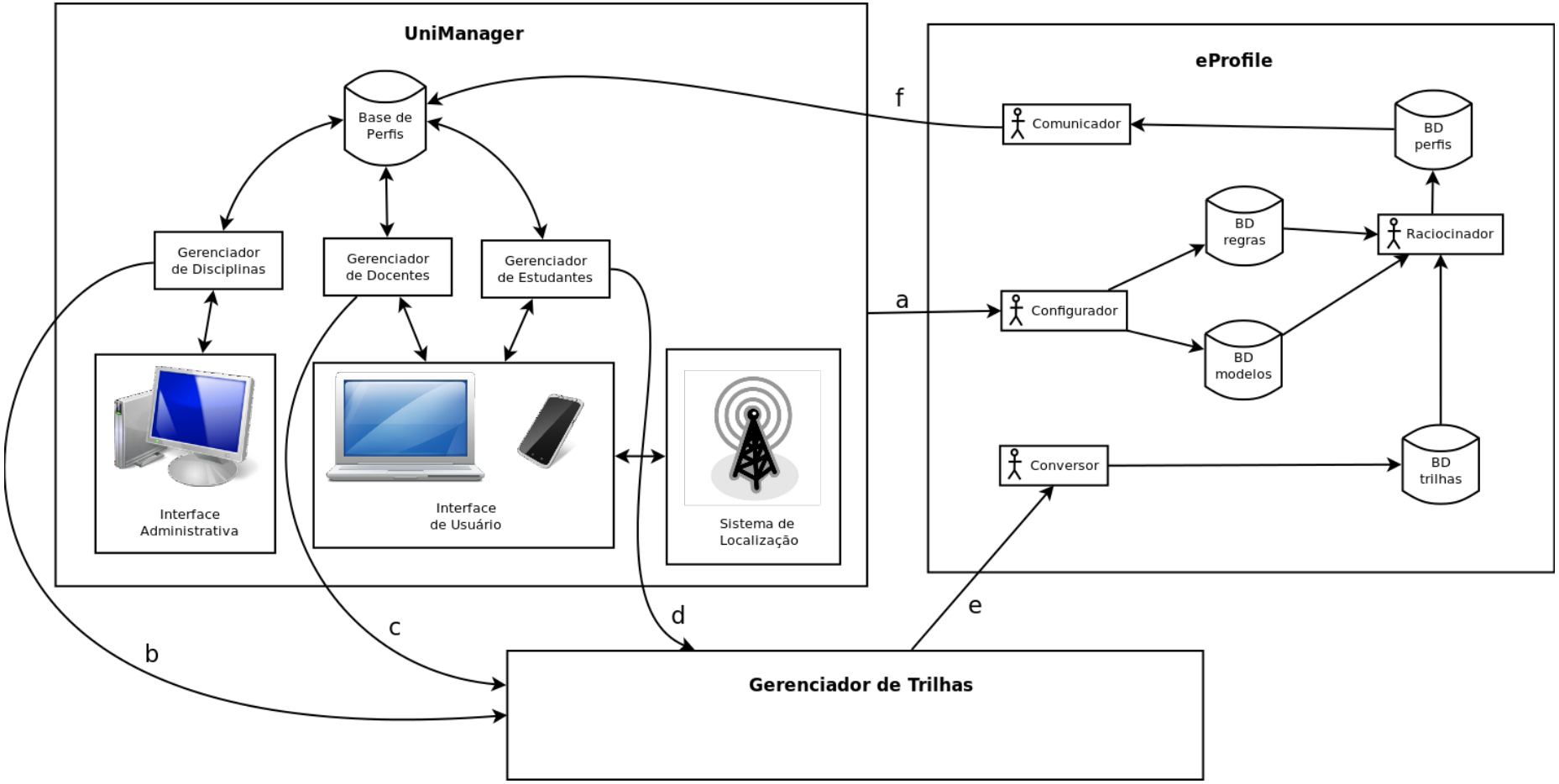

Figura : Integração eProfile/UniManager

Simulação do cenário

- Início de semestre
  - Alunos escolhem as disciplinas e se matriculam
  - Cada dia é simulado, onde os alunos realizam debates, trabalhos e provas (14 aulas por semestre)
  - A nota final dos alunos é calculada
- Fim de semestre - continua?

Regras, Trilhas e Perfis

- Trilha contém escolhas feitas pelos estudantes (debates/trabalhos)
- Informações contextuais contém relações entre os assuntos
- Escolhas são vinculadas às relações entre os assuntos para obter o perfil
- Geração de perfil com interesses dos estudantes
  - LOCAL: usa perfil para recomendar novos assuntos
  - UniManager: usa perfil para recomendar disciplinas eletivas

Resultado

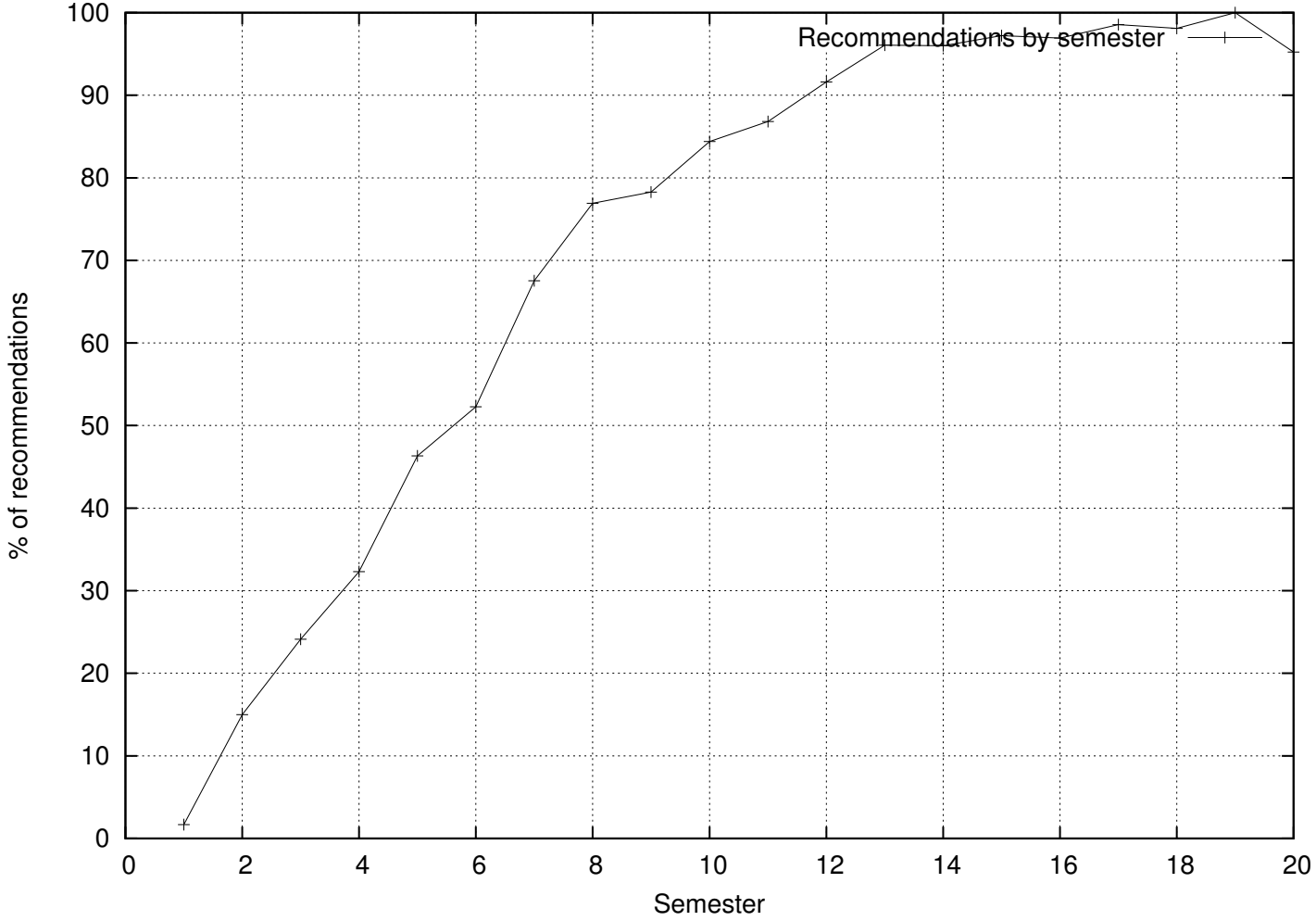

Figura : Recomendações automáticas por semestre

Avaliação 2 - alteração de regras

- Diferencial do eProfile: alteração de regras durante a execução
- Nova regra: recomendação também ocorre baseada nas escolhas feitas pelos alunos mais "semelhantes"
- Alunos "semelhantes" são os que fizeram as mesmas escolhas previamente
- Regra aplicada a partir do 7º semestre

Resultado - Avaliação 2

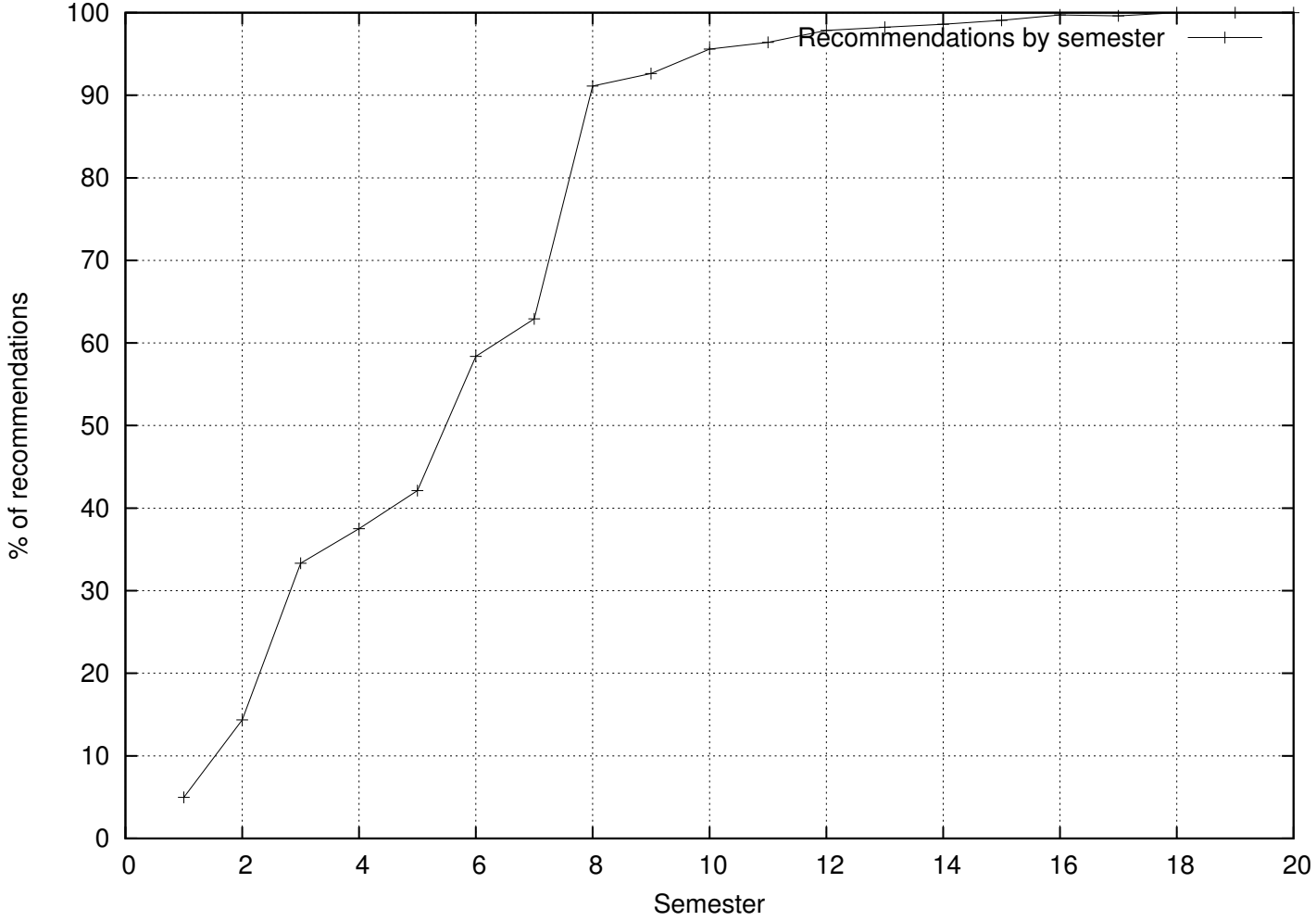

Figura : Recomendações automáticas por semestre

Conclusão

Contribuições

- Utilização de trilhas para extração de perfis
- Geração de perfis dinâmicos
- Gerenciamento *online* de regras de inferências e modelos de entidade dinâmicos
- Interoperabilidade semântica

Trabalhos relacionados

	PeLeP	Chellouche	UUCM	Kim	Razmerita	Tao	**eProfile**
Interoperabilidade	Não	Sintática	Sintática	Sintática	Sintática	Semântica	**Semântica**
Modelos dinâmicos	Não	Não	Não	Não	Não	Não	**Sim**
Armazenamento	Servidor	Servidor	Cliente	Servidor	Servidor	Servidor	**Servidor**
Sensibilidade a contexto	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	**Sim**
Utiliza trilhas	Parcial	Não	Não	Parcial	Parcial	Parcial	**Sim**
Domínio	Educação	Multimídia	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	**Genérico**

Tabela : Comparação entre os trabalhos apresentados

Trabalhos futuros

- Avaliação com entidades reais (não simuladas)
- Avaliação de desempenho
- Integração com outras aplicações em outros domínios
- Outros gerenciadores de trilhas
- Suporte à operação desconectada
- Descentralização do servidor
- Suporte a protocolos de segurança e confidencialidade

Obrigado!

Perguntas?